

Лабораторная работа № 4. Базовая настройка НТТР-сервера Apache

Презентация

Глушенок А. А.

25 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (см. раздел 4.4.1).
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу (см. разделы 4.4.2 и 4.4.3).
3. Настройте виртуальный хостинг (см. раздел 4.4.4).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 4.4.5)

Выполнение лабораторной работы

Установка HTTP-сервера

Установка HTTP-сервера

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом
2. Запустите виртуальную машину server

```
PS D:\work\asp-share> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Machine already provisioned. Run 'vagrant provision' or use the '--provision'
==> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
PS D:\work\asp-share> vagrant status
Current machine states:

server                running (virtualbox)
client                poweroff (virtualbox)

This environment represents multiple VMs. The VMs are all listed
above with their current state. For more information about a specific
VM, run 'vagrant status NAME'.
PS D:\work\asp-share>
```

запуск VM server

3. На виртуальной машине server перейдите в режим суперпользователя

```
aaglushenok@server:~$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for aaglushenok:
root@server:~# whoami
root
root@server:~#
```

переход в режим супер-пользователя

4. Установите из репозитория стандартный веб-сервер

```
root@server:~# LANG=C dnf grouplist | grep -i "Basic Web Server"  
root@server:~# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"  
Last metadata expiration check: 3:39:28 ago on Tue 22 Sep 2026 04:54:25 PM UTC.  
Dependencies resolved.
```

установка стандартного веб-сервера

Базовое конфигурирование НТТР-сервера

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

1. Просмотрите и прокомментируйте в отчёте содержание конфигурационных файлов conf и conf.d

```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    # Require all granted
</Directory>
# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    #
    # The Options directive is both complicated and important. Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    #
    Options Indexes FollowSymLinks
#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
```

содержание файла conf

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# standard HTTPS port in addition.
#
# Listen 443 https
#
##
##  SSL Global Context
##
##  All SSL configuration in this context applies both to
##  the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
##
#
#  Pass Phrase Dialog:
#  Configure the pass phrase gathering process.
#  The filtering dialog program ('builtin' is a internal
#  terminal dialog) has to provide the pass phrase on stdout.
SSLPassPhraseDialog exec:/usr/libexec/httpd-ssl-pass-dialog
#
#  Inter-Process Session Cache:
#  Configure the SSL Session Cache: First the mechanism
#  to use and second the expiring timeout (in seconds).
SSLSessionCache          shcb:/run/httpd/sslcache(512000)
SSLSessionCacheTimeout   300
#
#
#  Use "SSLCryptoDevice" to enable any supported hardware
#  accelerators. Use "openssl engine -v" to list supported
#  engine names.  NOTE: If you enable an accelerator and the
#  server does not start, consult the error logs and ensure
#  your accelerator is functioning properly.
#
SSLCryptoDevice builtin
SSLCryptoDevice wsec
#
##
##  SSL Virtual Host Context
##
```

содержание файла conf.d

- Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http

```
root@server:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns ssh
root@server:~# firewall-cmd--get-services
bash: firewall-cmd--get-services: command not found...
^C
root@server:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-
client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacu
la bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bit
coin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph cep
h-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v co
ckpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast d
```

настройка межсетевого экрана узла server

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http  
success  
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http --permanent  
success  
root@server:~#
```

настройка межсетевого экрана узла server

3. В дополнительном терминале запустите в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы

```
root@server:~# journalctl -x -f
```

запуск лога системных сообщений

4. В первом терминале активируйте и запустите HTTP-сервер

```
root@server:~# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service'
→ '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
root@server:~# systemctl start httpd
root@server:~#
```

активация и запуск HTTP-сервера

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
root@server:~# systemctl status httpd --no-pager
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset:
disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 20:38:33 UTC; 12s ago
  Invocation: 3f585daa1bcf4ad5ad45b71d2edce60e
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 12225 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; By
tes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 178 (limit: 10234)
```

проверка активации и запуска HTTP-сервера

Анализ работы HTTP-сервера

1. Запустите виртуальную машину client
2. На виртуальной машине server просмотрите лог ошибок работы веб-сервера
3. На виртуальной машине server запустите мониторинг доступа к веб-серверу

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh client
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 22 20:45:36 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ sudo -i
root@client:~# hostname -f
client.aaglushenok.net
root@client:~# curl http://192.168.1.1
```

запуск VM client

Анализ работы HTTP-сервера

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 22 20:43:13 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Tue Sep 22 20:38:33.354412 2026] [suexec:notice] [pid 12225:tid 12225] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue Sep 22 20:38:33.395162 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12225:tid 12225] AH02282: No slotmen from mod_heartbeat
[Tue Sep 22 20:38:33.408323 2026] [systemd:notice] [pid 12225:tid 12225] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Sep 22 20:38:33.435868 2026] [mpm_event:notice] [pid 12225:tid 12225] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/
3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Tue Sep 22 20:38:33.435988 2026] [core:notice] [pid 12225:tid 12225] AH00094: Command Line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
UND'
[Tue Sep 22 20:48:23.140995 2026] [autoindex:error] [pid 12228:tid 12275] [client 127.0.0.1:34120] AH01276: Cannot serve
directory /var/www/html/: No matching DirectoryIndex (index.html) found, and server-generated directory index forbidden
by Options directive
[Tue Sep 22 20:56:28.182188 2026] [autoindex:error] [pid 12229:tid 12317] [client 192.168.1.30:43044] AH01276: Cannot se
rve directory /var/www/html/: No matching DirectoryIndex (index.html) found, and server-generated directory index forbid
den by Options directive
```

лог ошибок работы веб-сервера

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 22 20:55:18 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# tail -f /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [22/Sep/2026:20:48:23 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 403 - "-" "curl/8.12.1"
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:20:56:28 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "curl/8.12.1"
```

мониторинг доступа к веб-серверу

```
root@client:~# dig +short server.aaglushenok.net  
192.168.1.1  
root@client:~# dig +short www.aaglushenok.net  
192.168.1.1  
root@client:~#
```

проверка через DNS-запрос

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

1. Остановите работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон

```
root@server:~#  
systemctl stop named  
root@server:~# |
```

остановка работы DNS-сервера

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

2. Добавьте запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны и в конце файла обратной зоны. Не забудьте удалить файлы журналов DNS

```
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
aaglushenok.net IN SOA  server.aaglushenok.net. aaglushenok.aaglush
                        2026092205 ; serial
                        3600      ; refresh (1 hour)
                        1800      ; retry (30 minutes)
                        604800     ; expire (1 week)
                        86400      ; minimum (1 day)
                        )
                        NS
                        server.aaglushenok.net.
$ORIGIN aaglushenok.net.
$TTL 600        ; 10 minutes
client          A      192.168.1.30
                DHCID  ( AAEB6BSZU0x7p0BRMKiGfFNEjuGw+YHhtLIOTE4VK
E3o= ) ; 1 1 32
$TTL 86400      ; 1 day
ns              A      192.168.1.1
server          A      192.168.1.1
www             A      192.168.1.1
```

изменение файла прямой DNS-зоны

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
$ORIGIN .
$TTL 86400           ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA server.aaglushenok.net. aaglushenok.aaglush>
                           2026092204 ; serial
                           3600      ; refresh (1 hour)
                           1800      ; retry (30 minutes)
                           604800    ; expire (1 week)
                           86400     ; minimum (1 day)
                           )
                           NS
                           server.aaglushenok.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aaglushenok.net.
$TTL 600             ; 10 minutes
30 PTR client.aaglushenok.net.
DHCID ( AAEB6BSZU0x7p0BRMKiGfFNEjuGw+YHhtlIOTE4Vh>
E3o= ) ; 1 1 32

1 PTR www.aaglushenok.net.
```

изменение файла обратной DNS-зоны

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
root@server:~# rm -f /var/named/master/fz/aaglushenok.net.jnl  
root@server:~# rm -f /var/named/master/rz/192.168.1.jnl  
root@server:~# |
```

удаление файлов журналов DNS

3. Перезапустите DNS-сервер

```
root@server:~# systemctl start named  
root@server:~#
```

перезапуск DNS-сервера

4. В каталоге `/etc/httpd/conf.d` создайте файлы `server.user.net.conf` и `www.user.net.conf`

```
root@server:~# cd /etc/httpd/conf.d
root@server:/etc/httpd/conf.d# |
```

переход в каталог

5. Откройте на редактирование файл `server.user.net.conf` и измените содержание

```
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@aaglushenok.net
DocumentRoot /var/www/html/server.aaglushenok.net
ServerName server.aaglushenok.net
ErrorLog logs/server.aaglushenok.net-error_log
CustomLog logs/server.aaglushenok.net-access_log common
</VirtualHost>
```

редактирование `server.user.net.conf`

6. Откройте на редактирование файл `www.user.net.conf` и измените содержание

```
<VirtualHost *:80>  
ServerAdmin webmaster@aaglushenok.net  
DocumentRoot /var/www/html/www.aaglushenok.net  
ServerName www.aaglushenok.net  
ErrorLog logs/www.aaglushenok.net-error_log  
CustomLog logs/www.aaglushenok.net-access_log common  
</VirtualHost>
```

редактирование `www.user.net.conf`

7. Перейдите в каталог `/var/www/html` с содержимым (контентом) веб-серверов, и создайте тестовые страницы для виртуальных веб-серверов `server.user.net` и `www.user.net`

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# cd /var/www/html
root@server:/var/www/html# mkdir server.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html# cd server.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html/server.aaglushenok.net# nano index.html
```

создание страницы веб-сервера `server.user.net`

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
Welcome to the server.aaglushenok.net server.
```

заполнение страницы веб-сервера server.user.net

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
root@server:/var/www/html/server.aaglushenok.net# cd /var/www/html
root@server:/var/www/html# mkdir www.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html# cd www.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# nano index.html
```

создание страницы веб-сервера www.user.net

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

```
Welcome to the www.aaglushenok.net server.
```

заполнение страницы веб-сервера `www.user.net`

8. Скорректируйте права доступа в каталог с веб-контентом

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# chown -R apache:apache /var/w  
ww  
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# |
```

коррекция прав доступа к каталогу

9. Восстановите контекст безопасности в SELinux

```
root@server: /var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260922.164404.0005 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashe.d/hashe.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
root@server: /var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /var/named
root@server: /var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /var/www
root@server: /var/www/html/www.aaglushenok.net#
```

восстановление контекста безопасности

10. Перезапустите HTTP-сервер

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# systemctl restart httpd  
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net#
```

перезапуск HTTP-сервера

11. На виртуальной машине client убедитесь в корректном доступе к веб-серверу по адресам server.user.net и www.user.net

```
root@client:~# curl http://server.aaglushenok.net
Welcome to the server.aaglushenok.net server.
root@client:~# curl http://www.aaglushenok.net
Welcome to the www.aaglushenok.net server.
root@client:~#
```

проверка корректности доступа к веб-серверу

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На VM server измените настройки внутреннего окружения, создайте в нём каталог http, поместите в подкаталоги конфигурационные файлы

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
root@server:/vagrant/provision/server# |
```

создание и изменение каталога http

2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера

```
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp -RL /var/named/. /vagrant/provision/server/dns/var/named/  
root@server:/vagrant/provision/server/dns#
```

замена конфигурационных файлов DNS-сервера

3. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `http.sh`.
Пропишите в нём скрипт

```
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# touch http.sh
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x http.sh
root@server:/vagrant/provision/server#
```

создание исполняемого файла `http.sh`

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

написание скрипта в http.sh

4. Для отработки скрипта в конфигурационном файле Vagrantfile добавьте запись в конфигурации сервера

```
config.vm.define "server", autostart: false do |server|
  server.vm.hostname = "server.aaglushenok.net"
  server.vm.synced_folder "D:/work/asp-share", "/vagrant", type: "virtualbox"
  server.vm.network :private_network, ip: "192.168.1.1", virtualbox____intnet: "asp"
  server.vm.provision "bootstrap DNS", type: "shell", path: "provision/default/00-bootstrap-dns.sh"
  server.vm.provision "student user", type: "shell", path: "provision/default/01-user.sh"
  server.vm.provision "ASP lab 2 DNS", type: "shell", path: "provision/server/02-dns.sh"
  server.vm.provision "ASP lab 3 DHCP", type: "shell", path: "provision/server/03-dhcp.sh"
  server.vm.provision "server http", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/http.sh"
end
```

добавление конфигурации в Vagrantfile

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
PS D:\work\asp-share> notepad Vagrantfile
PS D:\work\asp-share> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\asp-share> |
```

проверка корректности изменений Vagrantfile

В ходе выполнения лабораторной работы № 4 мне удалось приобрести практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.